GREENN SCHOOL · MÓDULO CSS

C4

CSS: responsivo, transições e o site completo

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. Unidades e media queries
- 2. Transições e transform
- 3. position
- 4. Variáveis e o site completo

Antes de começar

Última aula do módulo. Ela fecha o ciclo: o site que você montou na aula H4 em HTML ganha o visual completo com tudo o que aprendeu em C1, C2 e C3, mais o que faltava: funcionar no **celular**, reagir ao mouse e posicionar elementos. No site, estreite a janela do navegador para ver a prévia no modo celular.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 Unidades e media queries

Unidade	Relativa a	Use para
`px`	nada (fixo)	bordas, sombras, detalhes pequenos
`%`	o elemento pai	larguras (`width: 50%`)
`rem`	a fonte da raiz (16px): `2rem` = 32px	fontes, padding, margin (respeita a acessibilidade)
`vw` / `vh`	1% da largura / altura da tela	seções de tela inteira (`100vh`)

Uma **media query** aplica regras só quando a tela atende a uma condição. A largura em que o layout muda é o **breakpoint**. O jeito recomendado é **mobile first**: escrever o CSS do celular (uma coluna) e **adicionar** colunas com `min-width`.

```
/* celular: uma coluna */
.cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 16px;
}

/* a partir de 700px de largura: três colunas */
@media (min-width: 700px) {
  .cards { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
  .hero h1 { font-size: 2.5rem; }
}

/* até 500px: empilha e esconde o menu */
@media (max-width: 500px) {
  .colunas { flex-direction: column; }
  .links { display: none; }
  .hamburguer { display: block; }
}

img { max-width: 100%; height: auto; }   /* imagem nunca estoura o pai */
```

> Media query só funciona no celular de verdade com `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` no head (aula H4). Sem ela, o celular finge ser um computador e mostra tudo minúsculo.

2 Transições e transform

```
.botao {
  background-color: #0EA5E9;
  cursor: pointer;                                  /* a mãozinha */
  transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;   /* o que anima e em quanto tempo
*/
}

.botao:hover {
  background-color: #F97316;
  transform: scale(1.05);     /* cresce 5% */
}

.card { transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s; }
.card:hover {
  transform: translateY(-4px);                      /* levanta 4px */
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
```

`transition` fica no estado **normal** (não no hover) e vale para a ida e a volta. Outros transforms: `rotate(3deg)`, `translateX(10px)`. São detalhes pequenos, mas são eles que fazem um site parecer "profissional".

3 position

position	Comportamento
`static`	o padrão: segue o fluxo da página
`relative`	igual ao static, mas vira a **referência** para filhos absolute (e aceita deslocamento com top/left)
`absolute`	sai do fluxo; `top/right/bottom/left` em relação ao ancestral mais próximo com position
`fixed`	preso à **tela**: não rola (botão de WhatsApp no canto)
`sticky`	rola até encostar no `top` e então gruda (cabeçalho que fica visível)

```
.card { position: relative; }          /* o pai é a referência */
.selo {
  position: absolute;
  top: -12px;
  right: 12px;
}

.topo { position: sticky; top: 0; z-index: 10; }   /* z-index: quem fica por cima */
.zap  { position: fixed; right: 20px; bottom: 20px; }
```

4 Variáveis e o site completo

Declare valores uma vez em `:root` e use com `var()`. Trocar a paleta do site vira mudar quatro linhas; tema escuro é redefinir as variáveis dentro de uma classe.

```
:root {
  --principal: #38BDF8;
  --escuro: #15171E;
  --fundo: #F1F5F9;
  --texto: #334155;
}

* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: Arial, sans-serif; background: var(--fundo); color: var(-
-texto); line-height: 1.6; }
.container { max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; }

.topo { background-color: var(--escuro); }
.barra { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; height:
60px; }
.menu a { color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px; transition: color
0.2s; }
.menu a:hover { color: var(--principal); }

.cards { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 16px; }
.card { background: white; padding: 20px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 2px 8px
rgba(0,0,0,0.08); transition: transform 0.2s; }
.card:hover { transform: translateY(-4px); }

@media (min-width: 700px) {
  .cards { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

Checklist de um CSS pronto: variáveis em :root · border-box · body com margin 0, fonte e cores · container com max-width · header flex · cards em grid · hover com transition · media query para o celular · testar estreitando a janela. Com esse checklist e o HTML da aula H4, você monta qualquer site institucional. No módulo de JavaScript, esse site ganha comportamento.

6 Exercícios

1, unidades; 2 a 4, media queries; 5 e 6, transição e position; 7, variáveis; o 8 é o site responsivo completo. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Tamanhos em rem e %

NÍVEL 1

h1 com 2rem; .caixa com width 50%.

Saída esperada: Título de 32px, caixa pela metade

02 Muda de cor no celular

NÍVEL 1

.aviso azul com padding; @media (max-width: 500px) laranja.

Saída esperada: Cor troca no breakpoint

03 Colunas que empilham

NÍVEL 2

.colunas flex com flex: 1 nos filhos; column abaixo de 500px.

Saída esperada: Três colunas que viram pilha

04 Mobile first

NÍVEL 2

.cards grid 1fr; repeat(3, 1fr) a partir de 700px.

Saída esperada: 1 coluna → 3 colunas

05 Botão com transição

NÍVEL 2

.botao azul, radius, pointer, transition 0.3s; hover laranja.

Saída esperada: Troca de cor suave

06 Selo no canto do cartão

NÍVEL 2

.card relative; .selo absolute top 10px right 10px laranja.

Saída esperada: NOVO no canto

07 Tema com variáveis

NÍVEL 2

--principal e --escuro em :root usadas no .topo e no h1.

Saída esperada: Cores vindas das variáveis

08 O site responsivo

DESAFIO

border-box, body, container, header flex, cards grid, hover com transition e media query 700px.

Saída esperada: Site completo que funciona no celular

> **Travou?** Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.